

Using SQL in Python (Beginner Guide)

این نوت بوک یک آموزش مقدماتی برای کار با SQL در پایتون است. یاد می‌گیریم چطور به دیتابیس وصل شویم، جدول بسازیم، داده اضافه کنیم و اطلاعات را بخوانیم.

1. What is SQLite?

SQLite is a lightweight database built into Python. No installation needed.

SQLite یک پایگاه داده سبک است که داخل خود پایتون وجود دارد و نیازی به نصب جداگانه ندارد.

```
In [8]: import sqlite3

# Create (or connect to) a database file
conn = sqlite3.connect('example.db')

# Create a cursor to execute SQL commands
cursor = conn.cursor()

print("Database connected!")
```

Database connected!

2. Creating a Table

حالا یک جدول برای ذخیره اطلاعات کاربران می‌سازیم.

```
In [9]: cursor.execute('''
CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    name TEXT NOT NULL,
    age INTEGER
)
''')

conn.commit()
print("Table created!")
```

Table created!

3. Inserting Data

در این بخش اطلاعات جدید داخل جدول قرار می‌دهیم.

```
In [10]: cursor.execute("INSERT INTO users (name, age) VALUES (?, ?)", ("Amir", 25))
cursor.execute("INSERT INTO users (name, age) VALUES (?, ?)", ("Sara", 30))
```

```
conn.commit()
print("Data inserted!")
```

Data inserted!

4. Reading Data

حالا اطلاعات ذخیره شده را می‌خوانیم.

```
In [11]: cursor.execute("SELECT * FROM users")
rows = cursor.fetchall()

for row in rows:
    print(row)
```

```
(1, 'Amir', 25)
(2, 'Sara', 30)
```

5. Updating Data

می‌توانیم اطلاعات یک کاربر را تغییر دهیم.

```
In [12]: cursor.execute("UPDATE users SET age = ? WHERE name = ?", (26, "Alice"))
conn.commit()
print("Data updated!")
```

Data updated!

6. Deleting Data

حذف یک رکورد از جدول.

```
In [13]: cursor.execute("DELETE FROM users WHERE name = ?", ("Bob",))
conn.commit()
print("Data deleted!")
```

Data deleted!

7. Closing the Connection

در پایان باید اتصال به دیتابیس را ببندیم.

```
In [14]: conn.close()
print("Connection closed!")
```

Connection closed!